
Tarea 1 — Unidad 1: Sistema de Coordenadas

Laboratorio de Astronomía I — Universidad Andrés Bello

Fecha de entrega: miércoles 26 de agosto, 23:59 hrs.

Instrucciones generales

Esta tarea integra los contenidos de las Clases 1A y 1B (sistemas de coordenadas, SkyCoord, EarthLocation, tiempo sideral, AltAz y gráfico de visibilidad). Responde y documenta cada ejercicio en el notebook entregado junto a esta tarea (Tarea_1_Sistema_de_Coordenadas.ipynb), incluyendo el código, las figuras generadas y las respuestas escritas en celdas Markdown.

- El notebook debe ejecutarse de principio a fin sin errores (Kernel → Restart & Run All) antes de entregar.
- El uso de Inteligencia Artificial (IA) **NO** será sancionado, pero deberá indicar cada vez que este fue usado y justificarlo (eg. Se usó IA en las líneas 6 – 10 para crear un EarthLocation. Justificación: No entendía cómo usarlo).
- Cita cualquier fuente externa (SIMBAD, documentación de Astropy, etc.) que hayas utilizado.

Ejercicio 1 — De un archivo FITS a SIMBAD

Objetivo: combinar el manejo de archivos FITS (Clase 1A) con la consulta de catálogos astronómicos vía Astroquery/SIMBAD, y verificar coordenadas.

Enunciado

1. Abre un archivo FITS (FOR2.2024-11-29T07_41_22.534_2_Tarea1.fits) con astropy.io.fits.
2. Ejecuta hdul.info() e indica cuántas HDUs tiene el archivo.
3. Extrae del header al menos: OBJECT, DATE-OBS, EXPTIME y FILTER.
4. Visualiza la imagen aplicando escalado ZScale y construye un histograma de los valores de píxel. ¿Qué puedes observar? ¿Hay pixeles-malos (sin brillo o quemados)? Defina un buen rango de ZScale para no incluirlos en la escala y visualizar mejor la imagen.
5. Usando el KEYWORD "OBJECT" extrae el nombre del objeto, consulta SIMBAD (vía Astroquery) para obtener las coordenadas reales del objeto observado.
6. Construye un SkyCoord con esas coordenadas y conviértelo a coordenadas galácticas.
7. Si el header contiene coordenadas propias, calcula la separación angular entre esas coordenadas y las obtenidas desde SIMBAD. ¿Hay alguna diferencia? Si es así, explíquel.

Ejercicio 2 — Cálculo manual vs. Astropy de la posición de un objeto

Objetivo: aplicar y comparar el cálculo manual de ángulo horario y altura (Clase 1B) con el cálculo automático que entrega el marco AltAz de Astropy.

Enunciado

1. Imagine la UNAB instala un observatorio en R14. Defina las coordenadas geográficas usando EarthLocation.
2. Elige una fecha y hora fija (Tiempo local) de observación y conviértela a UT basado en el horario regente actual (invierno/verano).
3. Para los objetos VX Sgr, Antares y Vega obtén sus coordenadas ecuatoriales (a mano o vía SIMBAD).
4. Para cada objeto, calcula manualmente el tiempo sideral local (LST), el ángulo horario $H = \text{LST} - \text{RA}$ y la altura usando $\sin h = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$.
5. Calcula también la altura y el azimut de los mismos objetos usando el marco AltAz de Astropy, para la misma fecha, hora y observatorio.
6. Arma una tabla comparativa con: objeto, altura manual, altura Astropy y diferencia en grados. ¿Alguno de tus objetos resultó estar bajo el horizonte a la hora elegida? ¿Cómo lo identificaste a partir de los resultados?

Ejercicio 3 — Planificación de una noche de observación con dos objetos

Objetivo: construir un gráfico de visibilidad completo (Clase 1B) para dos objetos simultáneamente y usarlo para planificar una noche de observación real.

Enunciado

1. Use el observatorio ALMA y una noche (fecha) a tu elección.
2. Use los objetos astronómicos Betelgeuse y Mira (omi Cet).
3. Construye, en una misma figura, el gráfico de visibilidad completo para ambos objetos: curva de altura de cada objeto vs. Tiempo, las franjas de crepúsculo y noche astronómica.
4. Determina la ventana observable de cada objeto, usando como criterio altura > 30 .
5. Indica si existe un intervalo de tiempo () en que ambos objetos son observables simultáneamente y, si no lo hay, en qué orden convendría observarlos para aprovechar mejor la noche.